الميزان في الأحماض والأسس

التمرين رقم: 01

الصيغة العامة للأحماض الكربوكسيلية هي: $C_nH_{2n+1}COOH$.

لتحضير محلول (S_A) لحمض كربوكسيلي نذيب في الماء المقطر كتلة $m = 450\ mg$ من هذا الحمض النقي ونضيف له الماء المقطر للحصول على محلول حجم $V_0 = 500\ mL$.

نأخذ حجما $V_A = 10\ mL$ من المحلول (S_A) ونعايره بواسطة محلول مائي (S_B) لهيدروكسيد الصوديوم $(Na^+ + OH^-)$ تركيزه المولي $C_B = 10^{-2}\ mol/L$.

نحصل على التكافؤ عند إضافة حجم $V_B = 15\ mL$ من المحلول (S_B).

1. تحديد الصيغة الإجمالية للحمض الكربوكسيلي:

1.1. اكتب معادلة تفاعل المعايرة.

2.1. احسب التركيز المولي C_A للمحلول (S_A)، ثم بيّن أنّ الصيغة الإجمالية له هي CH_3COOH.

2. تحديد الـ pK_{a1} للثنائية (CH_3COOH/CH_3COO^-):

نأخذ حجما V من المحلول (S_A) ونقيس الـ pH عند 25°C فنجد $pH = 3{,}3$.

1.2. اعتمادا على جدول التقدم عبّر عن التقدم النهائي x_f للتفاعل بدلالة V و pH ، ثم أثبت أنّ:

$$\frac{[CH_3COOH]_f}{[CH_3COO^-]_f} = -1 + C_A.10^{pH}$$

2.2. استنتج قيمة pK_1 .

3. دراسة تفاعل الحمض CH_3COOH مع الأساس N_3.

نأخذ من المحلول (S_A) حجما يحتوي على كمية مادة $n_0 = 10^{-3}mol$ من الحمض، ونضيف له حجما من محلول الأمونياك يحتوي على نفس الكمية $n_0(NH_3) = n_0$.

1.3. اكتب معادلة التفاعل الحادث بين CH_3COOH و NH_3.

2.3. جد عبارة ثابت التوازن (K) لهذا التفاعل بدلالة pKa_1 و pKa_2 ، ثم احسب قيمته، ماذا تستنتج؟

المعطيات:

$M(O) = 16\ g/mol$ ، $M(C) = 12\ g/mol$ ، $M\ (H) = 1\ g/mol$ ، $pKa_2(NH_4^+/NH_3) = 9{,}2$

التمرين رقم: 02

I- نحضر محلولا مائيا (S_0) لهيدروكسيد الصوديوم $(Na^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)})$ (أساس قوي) حجمه $V = 1{,}0L$ وتركيزه المولي C_0، بإذابة كتلة من هيدروكسيد الصوديوم في الماء المقطّر. أعطى قياس pH المحلول (S_0) القيمة $pH = 12{,}70$.

1. عبّر عن pH المحلول (S_0) بدلالة K_e و C_0.

2. احسب التركيز المولي C_0.

II- الأمونياك (النشادر) NH_3 غاز يعطي عند انحلاله في الماء محلولا أساسيا.

بغرض تحضير محلول (S_1) لغاز النشادر، نُحل $0{,}12\ L$ منه في $500\ mL$ من الماء المقطر.

قسنا الناقلية G لهذا المحلول عند الدرجة $25°C$ بجهاز قياس ناقلية ثابت خليته $K = 1{,}2 \times 10^{-2}\ m$ فكانت النتيجة $G = 1{,}31 \times 10^{-4}\ S$

1. احسب التركيز المولي C_1 للمحلول (S_1).

2. اكتب معادلة تفاعل النشادر مع الماء.

3. أنجز جدولا لتقدم التفاعل.

4. أ/ أعط عبارة $[OH^-]_f$ عند التوازن بدلالة G ، K ، λ_{OH^-} ، $\lambda_{NH_4^+}$، ثم احسب قيمته.

ب/ استنتج قيمة pH المحلول.

5. احسب نسبة التقدم النهائي (τ_f)، ماذا تستنتج؟

6. احسب ثابت التوازن (K).

7. احسب ثابت الحموضة K_a، ثم استنتج قيمة pK_a.

8. قارن بين قوّة أسس الثنائيات الموضحة في الجدول التالي:

الصيغة	CH_3COOH/CH_3COO^-	$(C_6H_5COOH/C_6H_5COO^-)$	HN_3/N_3^-	$HClO/ClO^-$
pK_a	4,8	4,2	4,9	7,3

يُعطى:

$$\lambda_{NH_4^+} = 7{,}4\ mS.m^2.mol^{-1} \ ،\ \lambda_{OH^-} = 19{,}2\ mS.m^2.mol^{-1} \ ،\ K_e = 10^{-14} \ ،\ V_M = 24\ L/mol$$

التمرين رقم: 03

ميثيل أمين مركب عضوي صيغته CH_3NH_2 يكون على شكل غاز عديم اللون له رائحة واخزة يمكن أن ينحل في الماء ويستعمل في تحضير المبيدات الزراعية وبعض المركبات الصيدلانية.

I . دراسة محلول لميثيل أمين

نحضّر محلولا حجمه $V = 1L$ من محلول مائي S_0 تركيزه المولي $C_b = 10^{-2}mol.L^{-1}$ ، أعطى قياس pH المحلول القيمة 11,3 في الدرجة 25°C.

1 . عرّف الأساس حسب برونشتد.

2 . اكتب معادلة تفاعل ميثيل أمين مع الماء.

3 . أنجز جدول تقدم التفاعل.

4 . احسب τ_f نسبة التقدم النهائي، ماذا تستنتج.

5 . اكتب عبارة ثابت التوازن K بدلالة pH و C_b، ثم احسب قيمته.

6 . أثبت أنّ K_a ثابت الحموضة يعطى بالعلاقة: $K_a = \frac{K_e}{K}$.

7 . احسب قيمة ثابت الحموضة pK_a للثنائية $CH_3NH_3^+/CH_3NH_2$.

II . معايرة محلول مائي لميثيل أمين

للقضاء على بعض الأنواع من الآفات الزراعية تتطلب مبيدا فعالا من ميثيل أمين تركيزه يفوق $C = 2mol.L^{-1}$.

للتحقق من فعالية مبيد زراعي نأخذ حجما V_0 منه ونمدده 100 مرة فنتحصل على المحلول S.

نأخذ $V_b = 15mL$ من المحلول S ونعايره بواسطة محلول حمض كلور الماء $(H_3O^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)})$ تركيزه المولي $C_a = 10^{-2}mol.L^{-1}$ يمثل منحنى الشكل تغيرات pH بدلالة حجم الحمض المضاف V_a

1 . اكتب معادلة تفاعل المعايرة

2 . أنجز جدولا لتقدم تفاعل المعايرة

3 . حدد نقطة التكافؤ

4 .احسب التركيز المولي C_b ثم استنتج التركيز C_0.

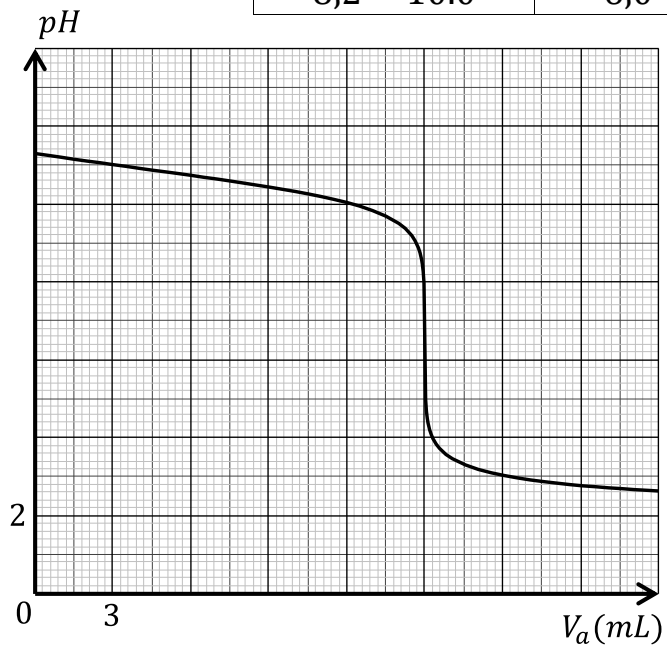
5 . هل هذا المبيد فعال بالنسبة لهذا النوع من الآفات الزراعية؟

6 . اعتمادا على المنحنى البياني تحقق من قيمة pK_a للثنائية $CH_3NH_3^+/CH_3NH_2$ المحسوبة في السؤال I.7

7 . من بين الكواشف في الجدول حدّد الكاشف اللوني المناسب لهذه المعايرة مع التعليل

8 . حدّد الحجم V_a الذي يجب إضافته لكي تتحقّق العلاقة: $[NH_4^+] = 4[NH_3]$ في المزيج .

الكاشف الملون	هليانتين	أزرق البروموتيمول	فينول فتالين
مجال التغير اللوني	3,0 – 4,6	6,0 – 7,6	8,2 – 10.0



التمرين رقم: 04



حمض الخل أو حمض الأستيك معروف باسمه العلمي حمض الايثانويك (CH_3COOH) مركب كيميائي عضوي يمتاز بطعمه الحامض ورائحته النفاذة وهو سائل عديم اللون

1. نقرأ على لصيقة الخل التجاري المعلومات التالية:

$M = 60\text{g}.mol^{-1}$ ، $d = 1{,}05$ ، $P = 6\%$

1.1. اذكر الدلالة الكيميائية للمعلومات المكتوبة على اللّصيقة.

2.1. تحقق أنّ قيمة التركيز المولي للخل التجاري $C_0 = 1{,}05\ mol.L^{-1}$.

2. من أجل التأكد من القيم السابقة نحضر محلولا ممددا بأخذ حجم $V_0 = 5mL$ من الخل التجاري ونمدده 100 مرة فنتحصل على المحلول (S).

1.2. اذكر البروتوكول التجريبي لتحضير المحلول (S) مبينا الوسائل المستخدمة لذلك.

نأخذ حجما $V_a = 10\ mL$ من المحلول (S) ونعايره بواسطة محلول الصودا $(Na^+_{(a)} + OH^-_{(aq)})$ تركيزه المولي $C_b = 10^{-2}mol.L^{-1}$ سمحت قياس تغيرات pH المحلول بدلالة الحجم المضاف V_b من الحصول على البيان الممثل في الشكل.1.

2.2. ارسم البروتوكول التجريبي لعملية المعايرة مع البيانات اللازمة.

3.2. اكتب معادلة تفاعل المعايرة.

4.2. أنجز جدولا لتقدم تفاعل المعايرة.

5.2. حدد احداثيتي نقطة التكافؤ.

6.2. احسب التركيز المولي C_a واستنتج C_0.

7.2. قارن C_0 مع القيمة المحسوبة في السؤال 2.1.

3. بالاعتماد على البيان:

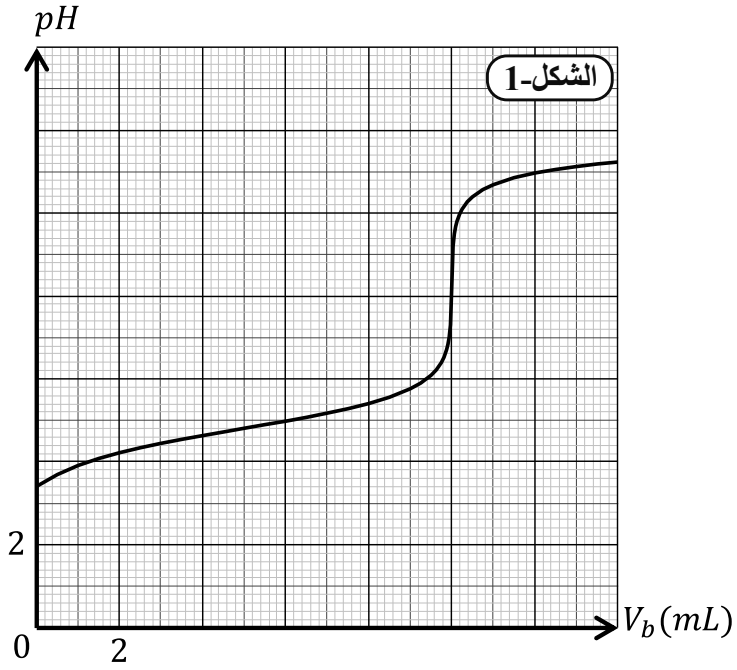
1.3. حدّد قيمة pK_a للثنائية CH_3COOH/CH_3COO^- ثم تأكد حسابيا من قيمتها.

2.3. عند اضافة حجم $V_b = 6mL$.

أ. احسب تراكيز الأفراد الكيميائية المتواجدة في المزيج.

ب. احسب نسبة التقدم النهائي τ_f ماذا تستنتج؟

جـ. حدّد النوع الكيميائي الغالب.



التمرين رقم: 05

توجد مادة في عضلات السمك تعرف بأكسيد ثلاثي ميثيل أمين (Triméthylamine oxyde) ، بعد خروج السمك من الماء لفترة تبدأ الإنزيمات البكتيرية في تحليل هذه المادة إلى مادتين هما ثلاثي ميثيل أمين (Triméthylamine : TMA) ذو الصيغة $(CH_3)_3N$ وثنائي ميثيل أمين (Diméthylamine) وهما المادتان المسئولتان عن الرائحة المميزة للسمك وبالخصوص ثلاثي ميثيل أمين بنسبة أكبر. يعرف الكثيرون أن رائحة السمك يتم إزالتها بالليمون أو الخل، ولكن قليلون هم من يعرفون كيف يحدث ذلك !

الأمينات هي مركّبات أساسية، بينما الليمون والخل أحماض، وبالتالي إضافة كل منهما للأخر يعمل على معادلة الرائحة.

يعتبر السمك صالحا للاستهلاك إذا كانت كمية TMA تتراوح بين $(10\ mg - 15\ mg)$ بالنسبة لكل $100\ g$ من السمك.

المعطيات:

القياسات تمت عند درجة الحرارة $25°$.

- الجداء الشاردي للماء: $K_e = 10^{-14}$

- الكتلة المولية لثلاثي ميثيل أمين: $M(TMA) = 59\ g/mol$

- pK_A الثنائية $(CH_3COOH_{aq}/CH_3COO^-{}_{aq})$: $pK_{A_1} = 4{,}8$

- pK_A الثنائية $((CH_3)_3NH^+{}_{aq}/(CH_3)_3N_{aq})$: $pK_{A_2} = 9{,}8$

الجزء الأول:

نأخذ حجما $V = 50\ mL$ من محلول مائي لثلاثي ميثيل أمين ذو التركيز $C = 10^{-2}\ mol/L$. أعطى قياس pH هذا المحلول القيمة 10,9 .

1. اكتب معادلة تفاعل ثلاثي ميثيل أمين مع الماء.
2. حدّد -معللا جوابك- الفرد المتغلب في المحلول بالنسبة للثنائية $((CH_3)_3NH^+{}_{aq}/(CH_3)_3N_{aq})$.
3. احسب النسبة النهائية لتقدم التفاعل τ_f.

الجزء الثاني:

نضيف حمض الإيثانويك (الخل) للمحلول السابق فينقص pH المزيج ليأخذ القيمة 6,5 .

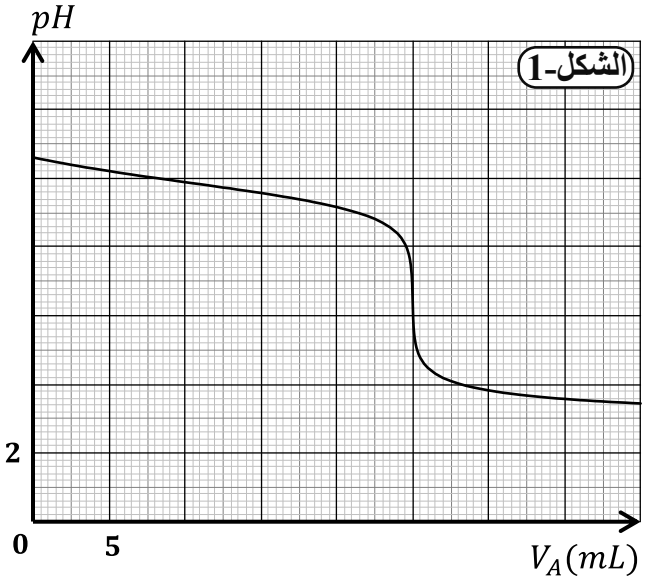
1. اكتب معادلة تفاعل ثلاثي ميثيل أمين مع الخل.
2. حدّد -معللا جوابك- الفرد المتغلب للثنائية $((CH_3)_3NH^+{}_{aq}/(CH_3)_3N_{aq})$ في هذا المزيج.
3. ما الفائدة من إضافة الخل إلى الماء أثناء غسل السمك؟

الجزء الثالث:

نأخذ سمكة كتلتها $100\ g$ من صندوق كعيّنة، ونحضّر منها بواسطة تقنية خاصة محلولا (S) تركيزه C من ثلاثي ميثيل أمين وحجمه $V = 100\ mL$.

نحقّق المعايرة الـpH مترية لحجم $V_B = 10\ mL$ من المحلول (S) بواسطة محلول مائي لحمض كلور الهيدروجين $(H_3O^+ + Cl^-)$ تركيزه المولي $C_A = 1{,}2 \times 10^{-3} mol/L$

النتائج المتحصل عليها مكّنتنا من رسم المنحنى $pH = f(V_A)$ (الشكل-1).



1. اكتب معادلة تفاعل المعايرة.

1.2. حدّد بيانيا حجم التكافؤ V_{A_E} وقيمة pH_E .

2.2. جد قيمة C_B تركيز المحلول (S) .

3.2. احسب m كتلة ثلاثي ميثيل أمين المتواجد في السمكة.

4.2. هل السمك المتواجد في الصندوق صالح للاستهلاك؟

3. عند إضافة حجم V_A حيث $(V_A < V_{A_E})$ يعطي جهاز قياس الـpH القيمة 9,5 .

1.3. أثبت العلاقة التالية: $pH = pK_A + log\left(\frac{V_{A_E}}{V_A} - 1\right)$.

2.3. جد قيمة V_A بطريقتين.

التمرين رقم: 06

1 . لتحضير محلول الأمونياك تركيزه المولي C_b نذيب غاز الأمونياك (النشادر) NH_3 في الماء قياس pH له أعطى القيمة $pH = 10,6$

المعطيات:

$pKa(NH_4^+/NH_3) = 9,2$ ، الجداء الشاردي للماء $K_e = 10^{-14}$

1.1 . اكتب معادلة انحلال النشادر في الماء مبينا الحالة الفيزيائية لكل الأفراد الكيميائية المتفاعلة.

2.1 . عط عبارة K ثابت التوازن للمعادلة السابقة وبيّن أنه يكتب من الشكل $K = \frac{K_e}{K_a}$.

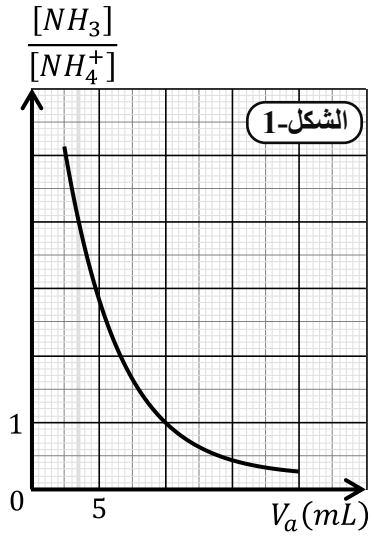
3.1 . بيّن أنّ ثابت الحموضة للثنائية (NH_4^+/H_3) يكتب بالشكل:

$$K_a = \frac{C_b - [OH^-]}{[OH^-]^2}.K_e$$

4.1 . استنتج التركيز المولي C_b.

5.1 . ارسم مخطط الصفة الغالبة للثنائية H_4^+/H_3 ، حدّد الصفة المتغلبة عند $pH = 10,6$.

2 . لغرض التحقق من قيمة التركيز المولي C_b، نأخذ حجما $V_b = 20mL$ من المحلول المائي للأمونياك ونعايره بواسطة حمض كلور الهيدروجين $(H_3O^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)})$ تركيزه المولي $C_a = 10^{-2}mol.L^{-1}$ ، مكّنت برمجية مناسبة من رسم المنحنى الممثل لتغيرات النسبة $\frac{[NH_3]}{[NH_4^+]}$ مع حجم الحمض المضاف V_a (الشكل.1).



1.2 . اكتب معادلة تفاعل المعايرة الحادث.

2.2 . حدّد بيانيا V_{aE} حجم الحمض المضاف عند التكافؤ.

3.2 . احسب التركيز المولي C_b للأمونياك.

4.2 . حدد الصفة المتغلبة عند اضافة حجم $V_a = 5mL$، حدّد قيمة pH عندئذ.

التمرين رقم: 07

تمت الدراسة عند الدرجة 25°C

1 . نحضّر محلولا لحمض البنزويك C_6H_5COOH حجمه V وتركيزه المولي $C = 6,5 \times 10^{-2}mol.L^{-1}$ و $pH = 2,7$

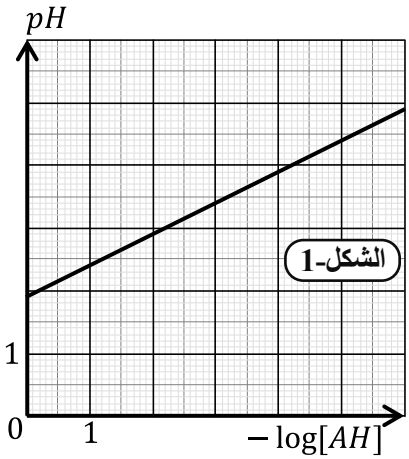
1.1 . اكتب معادلة انحلال حمض البنزويك مع الماء.

2.1 . أنجز جدولا لتقدم التفاعل.

3.1 . احسب τ_f النسبة النهائية لتقدم التفاعل ماذا تستنتج؟

4.1 . احسب قيمة pK_a للثنائية $(C_6H_5COOH/C_6H_5COO^-)$

2 . نحضر عدّة محاليل (AH) لحمض الميثانويك $HCOOH$ مختلفة التراكيز المولية ونقيس في كل مرة قيمة الـpH ، سمحت النتائج برسم المنحنى الممثل في الشكل-1.



1.2 . اكتب معادلة انحلال حمض الميثانويك في الماء.

2.2 . أنجز جدولا لتقدم التفاعل.

3.2 . اكتب عبارة ثابت الحموضة K_a للثنائية $(HCOOH/HCOO^-)$.

4.2 . بيّن أنّ pH تكتب بالعلاقة: $pH = \frac{1}{2}pK_a - \frac{1}{2}\log[AH]$.

5.2 . بالاعتماد على البيان أوجد قيمة pK_a للثنائية $(HCOOH/HCOO^-)$.

6.2 . أيّ من الحمضين المدروسين أقوى علما أن لهما نفس التركيز المولي C ،علّل.

التمرين رقم: 08

لمحلول حمض الكلوريديك عدة استعمالات كإزالة الترسبات الكلسية من بعض الأجهزة وأنابيب المياه ومعايرة المحاليل القاعدية وتحضير بعض الغازات في المختبرات...

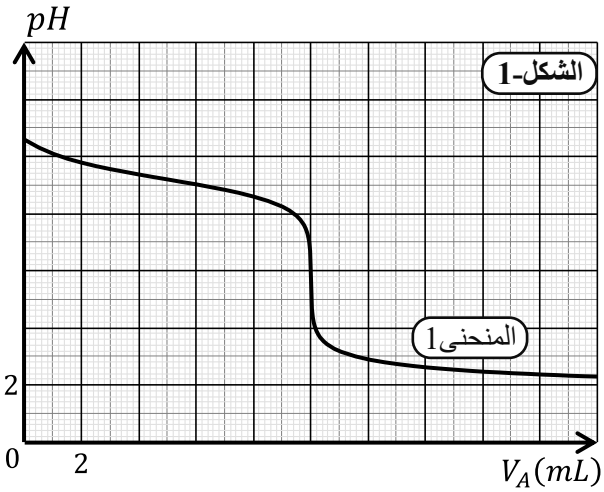
ندرس في هذا التمرين بعض التحولات الكيميائية التي يتدخل فيها حمض الكلوريدريك.

ـ معايرة محلول مائي للأمونياك بواسطة محلول مائي لحمض الكلوريدريك

نتطرق في هذا التمرين إلى دراسة معايرة محلول مائي للأمونياك NH_3، الذي يحتويه سائل منظف، بمحلول مائي لحمض الكلوريديك. السائل المنظف مركّز. لمعايرته نخفف حجما منه 100 مرة فنحصل على المحلول (S_1)

معطيات: تمت جميع القياسات عند درجة الحرارة 25°C ، الجداء الشاردي للماء: $K_e = 10^{-14}$.

نعاير الحجم $V_B = 20\,ml$ من المحلول (S_1) بواسطة محلول مائي لحمض الكلوريدريك $\left(H_3O^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}\right)$ تركيزه المولي $C_A = 2 \times 10^{-2} mol.L^{-1}$. بتتبع تغير pH الخليط التفاعلي بدلالة الحجم V_A للحمض المضاف، نحصل على المنحنى (1) الممثل في الشكل (1).



مكّن برنامج ملائم من الحصول على المنحنيين (2) و (3) الممثلين لتغيرات تركيز كل من الحمض وأساسه المرافق للثنائية $\left(NH_4^+ \,/\, NH_3\right)$ في المزيج التفاعلي بدلالة V_A (الشكل-2)

1. اكتب المعادلة الكيميائية المنمذجة للتحول الحاصل أثناء هذه المعايرة.

2. حدّد بيانيا الحجم V_{AE} لمحلول حمض الكلوريدريك المضاف عند التكافؤ.

3. بيّن أنّ التركيز المولي C_D للأمونياك في السائل المنظف المركّز هو $C_D = 1\ mol.L^{-1}$.

4. بالنسبة للمحلول (S_1) الذي تمّت معايرته سابقا:

1.4. اكتب المعادلة الكيميائية المنمذجة لتفاعل الأمونياك مع الماء.

2.4. حدّد اعتمادا على المنحنى (1) pH المحلول (S_1) .

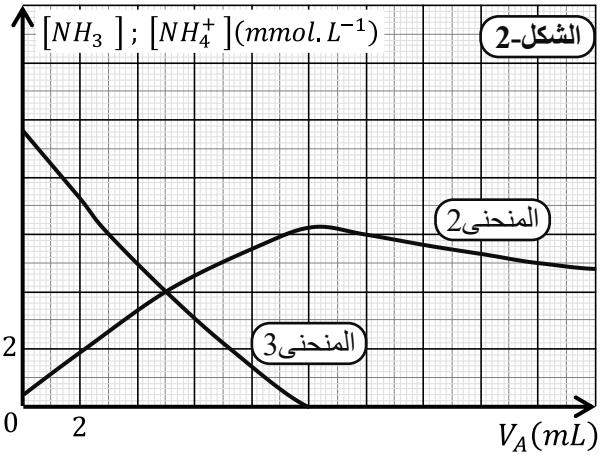
3.4. حدّد حسابيا، التركيزين المولين $[NH_3]$ و $[NH_4^+]$ في المحلول (S_1).

4.4. استنتج قيمة $pK_A\left(NH_4^+ \,/\, NH_3\right)$

5. جد ثانية باستعمال المنحنيات الثلاثة قيمة $K_A\left(NH_4^+ \,/\, NH_3\right)$.

1.6. عيّن المنحنى الموافق لتطوّر $[H_3]$ بدلالة الحجم V_A المضاف.

2.6. جد باستعمال المنحنى (1) وأحد المنحنيين (2) و(3) التركيز المولي $[NH_3]$ عندما يأخذ pH الزيج القيمة $pH = 8.8$.



التمرين رقم: 09

حمض البنتانويك ويسمى أيضا بحمض الفاليريك، يمكن استخلاصه من نبات الفاليريان، وهو حمض كربوكسيلي صيغته C_4H_9COOH ، يستعمل هذا الحمض في صناعة النكهات وبعض المواد الكيميائية الزراعية.

يهدف هذا التمرين إلى تحديد درجة نقاوة حمض الفاليريك.

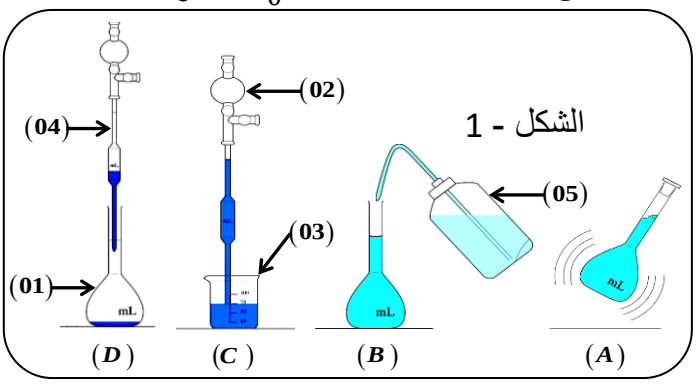
I- لدينا محلول مائي (S_A) لحمض البنتانويك تركيزه المولي C_A وله $pH = 3,4$.

1. اكتب معادلة تفاعل حمض الفاليريك مع الماء، ثم أنشئ جدول تقدم هذا التفاعل.

2. عبّر عن ثابت توازن التفاعل K بدلالة pH و C_A .

3. بيّن أنّ تركيز المولي لحمض البنتانويك هو $C_A = 10^{-2} mol.L^{-1}$.

II- توجد في المخبر قارورة من حمض الفاليريك، لتحديد درجة نقاوة هذا الحمض، نأخذ حجما $V_0 = 2mL$ منه ونخففه 500 مرة للحصول على المحلول (S_1) تركيزه المولي C_1.



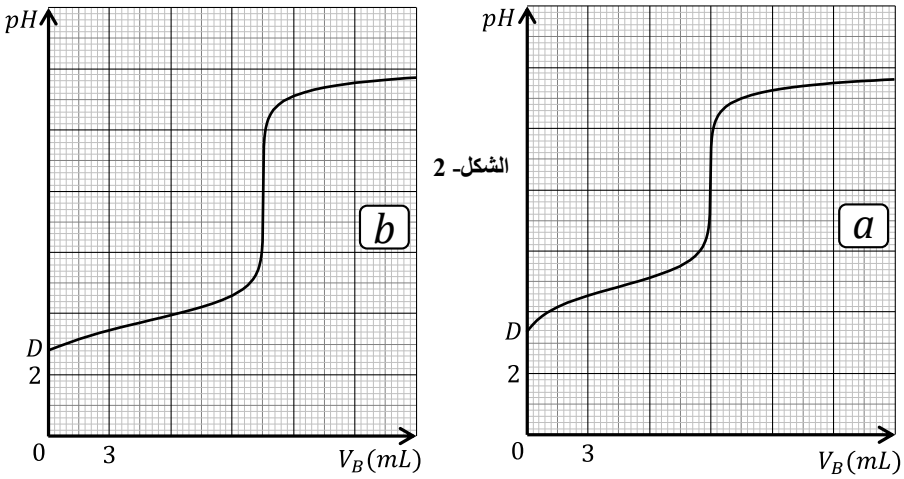
الشكل - 1

1. لتحضير المحلول (S_1) نتبع الخطوات المبينة في الصور غير مرتبة (أنظر الشكل-1).

1.1. تعرف على العناصر المرقمة في الصور.

2.1. رتب الصور ترتيبا صحيحا مع الشرح اللازم لنتمكن من تحضير المحلول (S_1).

2. نعاير حجما قدره $V_A = 10mL$ من المحلول(S_1) بواسطة محلول هيدروكسيد البوتاسيوم $(K^+ + OH^-)$ تركيزه المولي $C_B = 2 \times 10^{-2} mol.L^{-1}$ المعايرة الـpH مترية مكنت من الحصول على أحد المنحنيين (a) أو (b) (الشكل-2).



الشكل- 2

1.2. اكتب معادلة التفاعل الحاصل أثناء المعايرة.

2.2. حدد المنحنى البياني الصحيح مع التعليل.

3.2. حدد قيمة التركيز المولي C_1 ثم استنتج قيمة التركيز المولي C_0 لمحلول حمض الفاليريك.

4.2. جد درجة نقاوة محلول حمض الفاليريك (P) علما أنّ: $d(C_4H_9COOH) = 0,93$.

5.2. احسب تراكيز الأنواع الكيميائية الموجودة في البيشر عند النقطة D.

المعطيات:

$$M(C_4H_9COOH) = 102g \quad ، \quad pK_a(C_4H_9COOH/C_4H_9COO^-) = 4,8$$

التمرين رقم: 10

تستعمل المركبات الكيميائية التي تحتوي على عنصر الآزوت في مجالات متعددة كالزراعة لتخصيب التربة بواسطة الأسمدة أو الصناعة لتصنيع الأدوية وغيرها.

يهدف هذا التمرين إلى دراسة محلول مائي للأمونياك NH_3 وتفاعله مع محلول مائي لكلورور الميثيل أمونيوم $(CH_3NH_3^+{}_{(aq)} + Cl^-_{(aq)})$.

- دراسة محلول مائي للأمونياك وتفاعله مع حمض

المعطيات:

تمت جميع القياسات عند درجة الحرارة $25°C$ ، الجداء الشاردي للماء $k_e = 10^{-14}$.

نرمز لـ pK_{A_1} بـ $pK_A(NH_4^+{}_{(aq)}/NH_{3(aq)})$

$pK_A(CH_3NH_3^+{}_{(aq)}/CH_3NH_{2(aq)}) = pK_{A_2} = 10.7$

1. دراسة محلول مائي للأمونياك

- نحضّر محلولا مائيا S_1 للأمونياك تركيزه المولي: $C_1 = 10^{-2} mol.L^{-1}$ أعطى قياس pH المحلول S_1 القيمة $pH_1 = 10{,}6$.

1.1. اكتب المعادلة الكيميائية المنمذجة لتفاعل الأمونياك مع الماء.

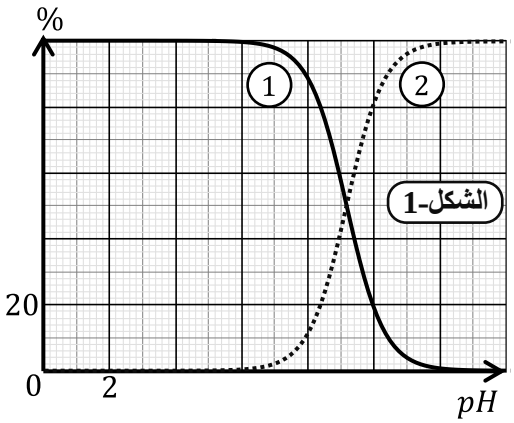
2.1. جد عبارة نسبة التقدم النهائي τ_1 للتفاعل بدلالة C_1 و pH_1 و K_e ، تحقّق أنّ $\tau_1 \approx 4\%$

2. نخفّف المحلول S_1 للأمونياك F مرة فنحصل على محلول مائي S_2 ، نقيس pH المحلول S_2 فنجد $pH_2 = 10{,}4$.

يمثّل منحنيا الشكل-1 مخطط توزيع الصفة الغالبة للثنائية (NH_4^+ /NH_3).

1.2. اعتمادا على منحنيي الشكل-1 حدّد قيمة ثابت الحموضة K_{A_1} .

2.2. حدّد المنحنى الموافق لكل نوع كيميائي للثنائية $(NH_4^+{}_{(aq)}/NH_3)$ معللا جوابك.



3.2. اعتمادا على منحنيي الشكل-1 حدّد نسبة التقدم النهائي τ_2 للتفاعل في المحلول S_2 ، ثمّ استنتج قيمة تركيزه المولي C_2 ومعامل التمديد F.

4.2. بمقارنة τ_1 و τ_2 ، ماذا تستنتج؟

3. دراسة تفاعل الأمونياك مع شاردة الميثيل أمونيوم

نمزج في كأس حجما V_1 من المحلول المائي S_1 ذي التركيز المولي C_1 مع حجم $V = V_1$ لمحلول مائي S لكلورو ميثيل أمونيوم $CH_3NH_3^+$ تركيزه المولي $C = C_1$.

1.3. اكتب المعادلة الكيميائية المنمذجة لتفاعل الامونياك مع شاردة الميثيل أمونيوم $CH_3NH_3^+{}_{(aq)}$.

2.3. جد قيمة ثابت التوازن K' لهذا التفاعل، ماذا تستنتج؟

3.3. بيّن أنّ عبارة تركيز كل من H_4^+ و $CH_3NH_{2(aq)}$ في المزيج التفاعلي يكتب بالشكل:

$$\left[CH_3NH_{2(aq)}\right] = [NH_4^+] = \frac{C}{2}\frac{\sqrt{K'}}{1+\sqrt{K'}}$$

4.3. حدّد pH المزيج التفاعلي عند التوازن.

التمرين رقم: 11

ـ دراسة محلول مائي لحمض البروبانويك

تعتبر الأحماض الكربوكسيلية من المواد الكيميائية التي توجد في المواد العضوية الطبيعية والمصنّعة، وتستعمل هذه الأحماض في إنتاج مواد مختلفة، المميزة بنكهاتها الخاصة، التي تستغل في مجالات مختلفة كالصناعة الصيدلانية والصناعة الغذائية..

نهتم في هذا التمرين بدراسة محلول مائي لحمض البروبانويك (C_2H_5COOH)

المعطيات:

ـ الكتلة المولية: $M(C_2H_5COOH) = 74g.mol^{-1}$ ، $pK_A(C_2H_5COOH_{(aq)}/C_2H_5COO^-_{(aq)}) = 4.9$

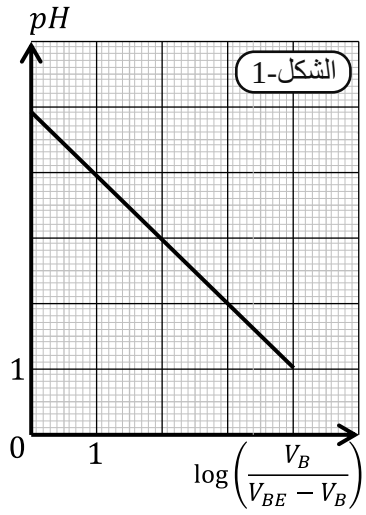
لدينا محلول مائي لحمض البروبانويك تركيزه المولي C وحجمه V ، أعطى قياس pH المحلول القيمة $pH = 2.9$.

1.1. اكتب المعادلة المنمذجة لتفاعل حمض البروبانويك مع الماء.

2.1. عبّر عن pH المحلول بدلالة K_A للثنائية $C_2H_5COOH_{(aq)}/C_2H_5COO^-_{(aq)}$ وتركيز النوعين الكيميائيين $C_2H_5COOH_{(aq)}$ و $C_2H_5COO^-_{(aq)}$ في المحلول.

3.1. بيّن أن نسبة التقدم النهائي للتفاعل تكتب على الشكل $\tau = \frac{1}{1+10^{pK_A-pH}}$ ، احسب قيمتها.

2. نأخذ حجما V_A من محلول مائي لحمض البروبانويك تركيزه المولي C_A ونضيف له تدريجيا محلولا مائيا (S_B) لهيدروكسيد الصوديوم $Na^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}$ تركيزه المولي C_B ونتابع تغير pH المزيج التفاعلي بدلالة الحجم V_B للمحلول (S_B) المضاف.



اعتمادا على القياسات المحصل عليها، تم رسم منحنى الشكل-1 الذي يمثّل تغيرات pH المزيج التفاعلي بدلالة $\log\left(\frac{V_B}{V_{BE}-V_B}\right)$ مع $V_{BE} > V_B$ حيث V_{BE} هو حجم هيدروكسيد الصوديوم المضاف عند التكافؤ

1.2. اكتب المعادلة المنمذجة لتفاعل المعايرة.

2.2. جد عند إضافة حجم V_B من المحلول (S_B) عبارة النسبة $\frac{[C_2H_5COO^-_{(aq)}]}{[C_2H_5COOH_{(aq)}]}$ بدلالة V_{BE} و V_B.

2.2.3. تحقق من قيمة $pK_A(C_2H_5COOH_{(aq)}/C_2H_5COO^-_{(aq)})$

التمرين رقم: 12

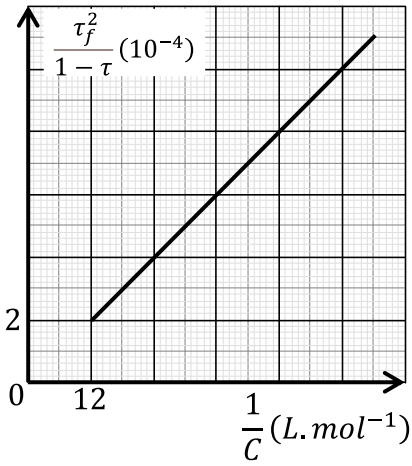
لدينا قارورة تحتوي على محلول مائي مجهول لحمض AH تركيزه المولي C.

1.1. اكتب معادلة تفاعل الحمض AH مع الماء

2.1. أنجز جدولا لتقدم التفاعل

3.1. أثبت أن النسبة النهائية لتقدم التفاعل τ_f تعطى بالعلاقة: $\tau_f = \frac{[H_3O^+]}{C}$

2. نُحضّر عدة محاليل مخففة من المحلول المائي للحمض السابق ونحدد النسبة النهائية لتقدم التفاعل τ_f من أجل كل تركيز مولي محضر، نتحصل على البيان المقابل



1.2. أثبت أن ثابت الحموضة للثنائية (AH/A^-) يكتب بالشكل: $K_a = \frac{\tau_f^2}{1-\tau}.C$.

2.2. باستغلال البيان أوجد:

أ/ K_a ثابت الحموضة للثنائية (AH/A^-).

ب/ من أجل $\tau_f = 0{,}02$ أوجد التركيز المولي C ثم استنتج قيمة pH المحلول.

3.2. حدّد طبيعة الحمض AH ، قيم pK_a للأحماض في الجدول.

الثنائية (AH/A^-)	pK_a
$(HCOOH/HCOO^-)$	3,8
(CH_3COOH/CH_3COO^-)	4,8
$(C_6H_5COOH/C_6H_5COO^-)$	4,2

